

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

TRUEQUE MATCH

Evidencia GA7-220501096-AA4-EV03

Componente front-end del proyecto formativo y proyectos de clase

Estudiante: Gerson Jonnathan López Oviedo
Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Empresa: G.L. Software Solutions

Bogotá, Colombia – 2026

1. Introducción3

2. Objetivo	3
3. Repositorio GitHub	4
4. Evidencia del Front-End Web Funcionando	4
4.1 Pantalla de Login.....	4
4.2 Base de Datos en phpMyAdmin.....	5
4.3 App Móvil React Native	6
5. Diagrama Entidad Relación (EER)	7
6. Historias de Usuario	8
7. Requisitos Funcionales (RF)	9
8. Requisitos No Funcionales (RNF)	10
9. Casos de Uso	11
10. Diagrama de Clases	12
11. Estándares de Codificación	13
12. Control de Versiones	14
13. Conclusiones	15
14. Referencias Bibliográficas	16

Contenido

1. Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia GA7-220501096-AA4-EV03. Describe la codificación del módulo front-end del proyecto formativo Trueque Match, una plataforma colombiana de intercambio sin dinero, aplicando los artefactos del ciclo del software: historias de usuario, requisitos, casos de uso y diagrama de clases.

"Los diseños, prototipos e informe técnico del plan de trabajo fueron desarrollados y documentados en la evidencia GA7-220501096-AA4-EV02, la cual sirve como base directa para la codificación presentada en este documento. La presente evidencia parte de esos artefactos previos y demuestra su implementación real en código funcional, tanto en la versión web (PHP + MariaDB) como en la versión móvil (React Native + Expo)."

2. Objetivo

Documentar la codificación del módulo front-end de Trueque Match describiendo los artefactos del ciclo del software aplicados, los estándares de codificación implementados y el uso de herramientas de versionamiento para garantizar la trazabilidad del desarrollo.

3. Repositorio GitHub

Todo el código fuente está versionado públicamente en:

Elemento	Detalle
URL	https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena
Rama principal	main
Total de commits	19 commits documentados
Lenguajes	PHP 60.9% HTML 26.8% CSS 8.2% JavaScript 4.1%
Herramienta	Git + GitHub + Git Bash

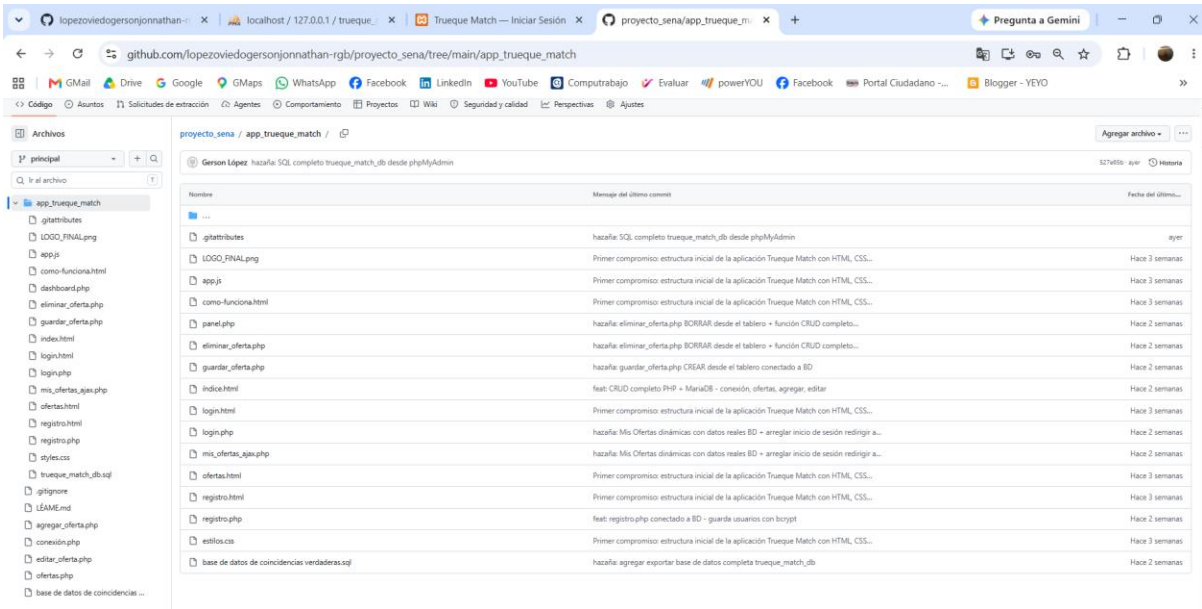


Figura 1. Repositorio GitHub de Trueque Match con 19 commits documentados

4. Evidencia del Front-End Web Funcionando

4.1 Pantalla de Login

La pantalla de login implementa autenticación con sesiones PHP y cifrado bcrypt. Muestra el diseño de dos columnas característico del sistema de diseño de Trueque Match.

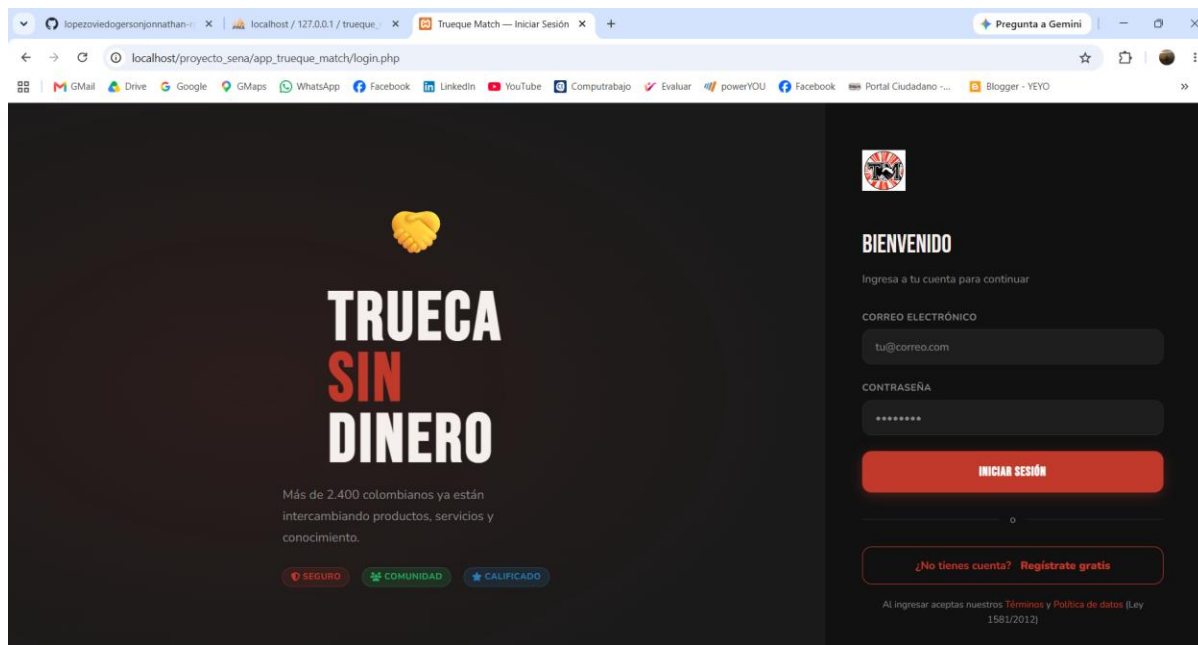
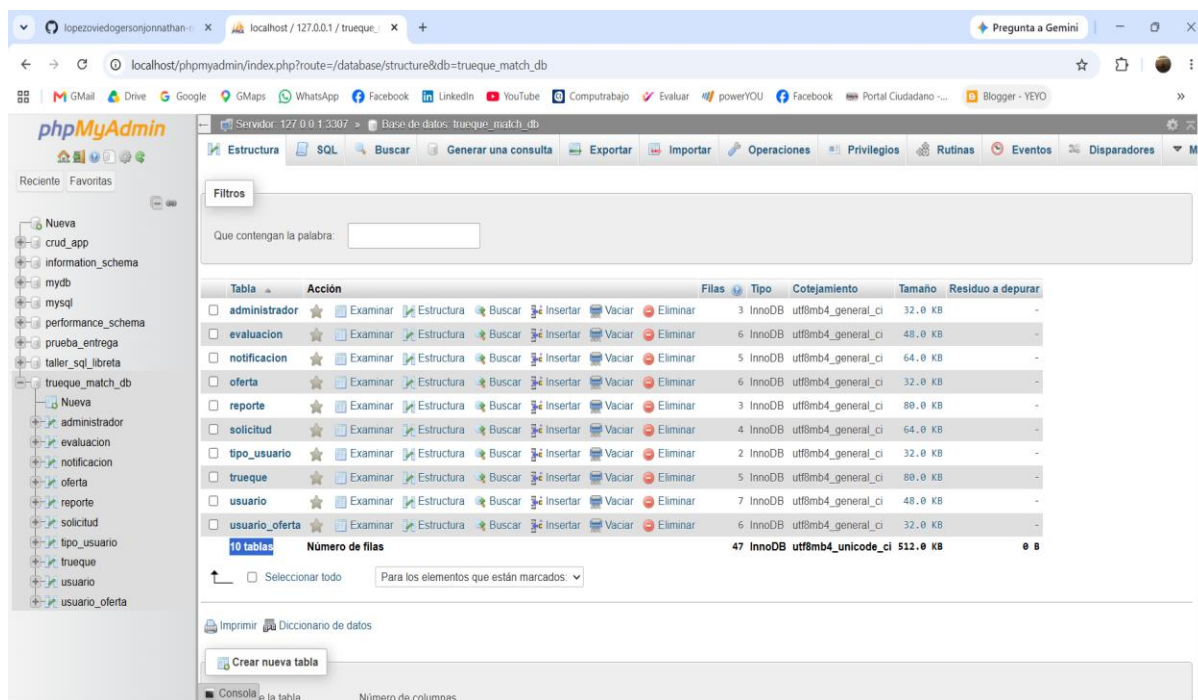


Figura 2. Pantalla de Login de Trueque Match funcionando en localhost

4.2 Base de Datos en phpMyAdmin

La base de datos trueque_match_db contiene 10 tablas normalizadas en 3FN con un total de 47 filas de datos de prueba y 512 KB de tamaño total.



4.3 App Móvil React Native

La aplicación móvil fue desarrollada con React Native y Expo, generando un APK funcional instalado en un dispositivo Redmi 9. La pantalla de login móvil replica el diseño de la versión web adaptado a pantallas móviles.

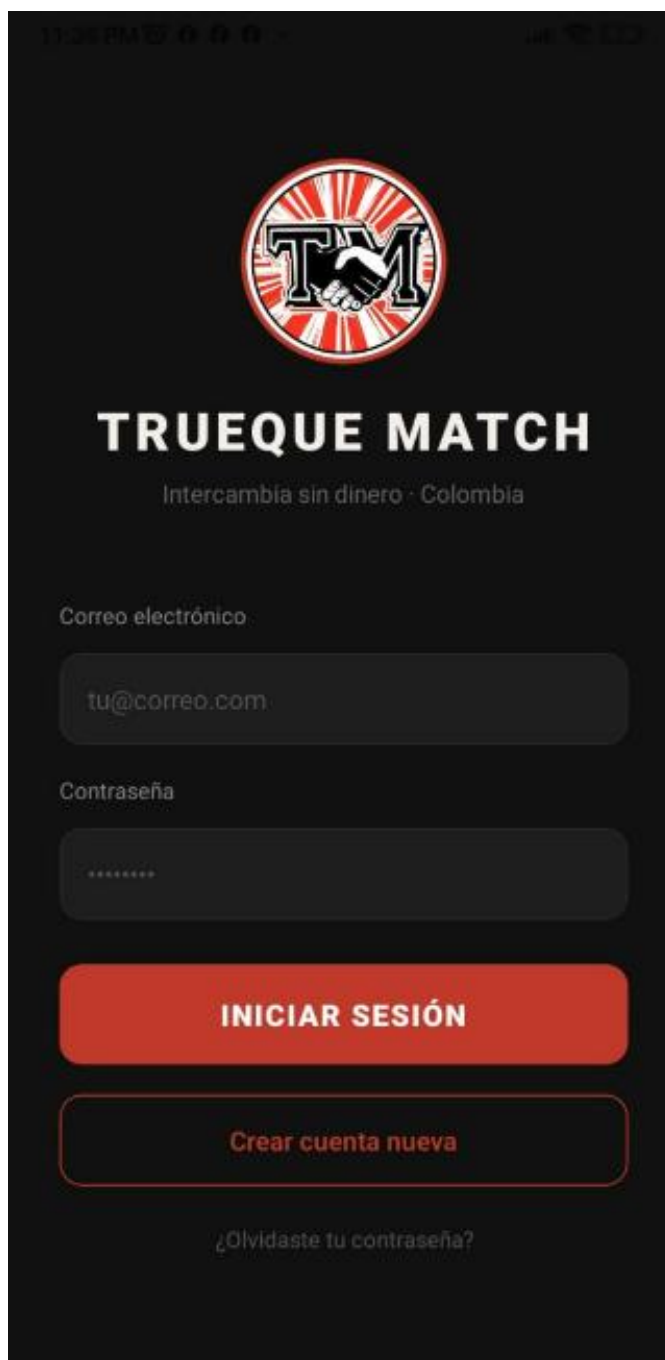


Figura 4. Pantalla de Login de la app móvil Trueque Match en Redmi 9

5. Diagrama Entidad Relación (EER)

El diagrama EER fue generado con MySQL Workbench y representa visualmente las 10 entidades del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas con cardinalidad. Este diagrama fue la base para el diseño de la base de datos normalizada en 3FN.

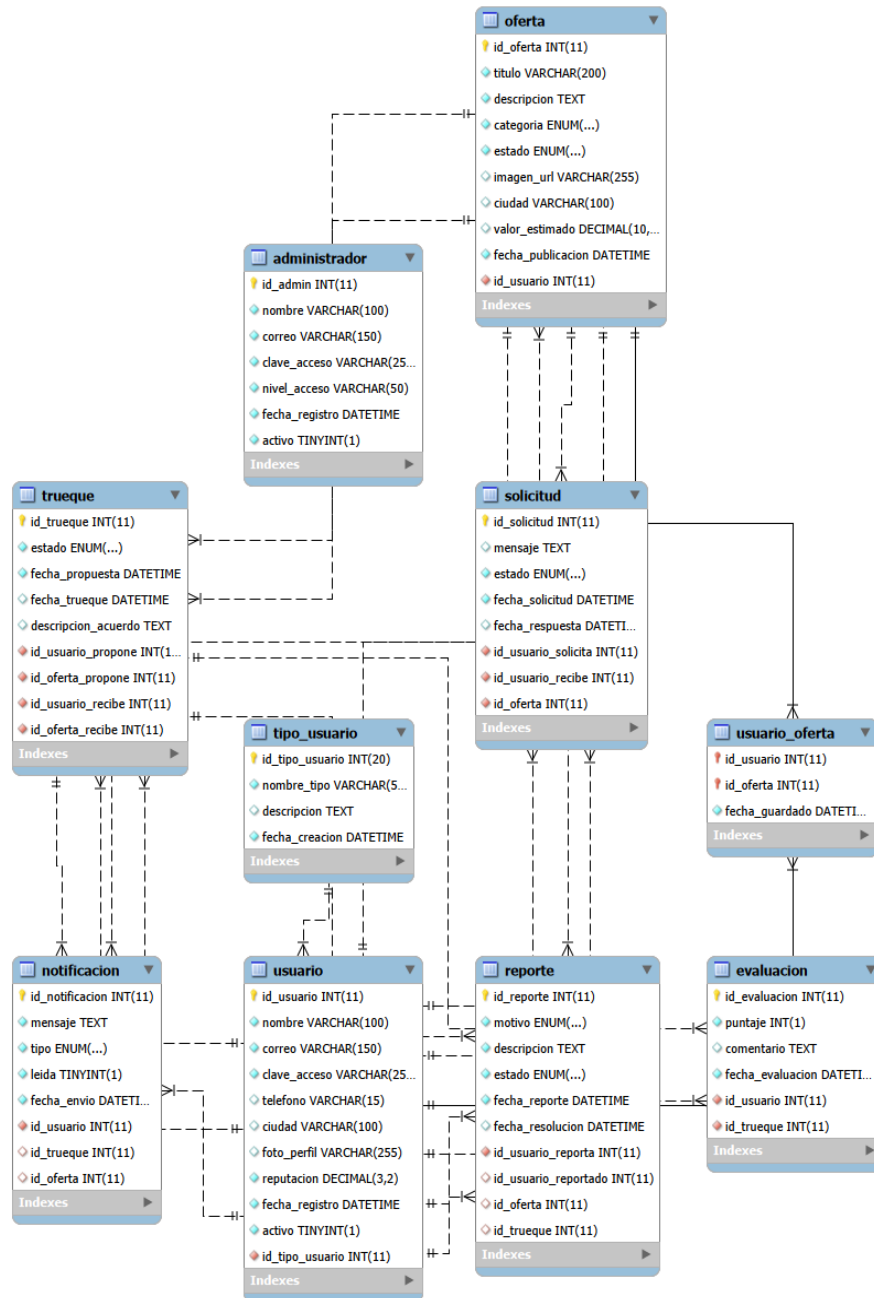


Figura 5. Diagrama Entidad Relación (EER) de trueque_match_db generado en MySQL Workbench

6. Historias de Usuario

Las historias de usuario describen las funcionalidades desde la perspectiva del usuario final.

Formato: Como [rol] quiero [acción] para [beneficio].

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación	Prioridad
HU-01	Como usuario nuevo quiero registrarme con correo y contraseña para acceder a la plataforma.	El sistema valida el correo, cifra con bcrypt y crea la cuenta.	Alta
HU-02	Como usuario registrado quiero iniciar sesión para acceder a mi dashboard.	El sistema verifica credenciales y crea sesión PHP segura.	Alta
HU-03	Como usuario logueado quiero ver mi dashboard con estadísticas reales.	Dashboard muestra ofertas, trueques, reputación y favoritos desde la base de datos.	Alta
HU-04	Como usuario quiero publicar una oferta desde el dashboard.	El formulario guarda la oferta en la base de datos y aparece en Mis Ofertas.	Alta
HU-05	Como usuario quiero ver todas mis ofertas publicadas.	Mis Ofertas carga ofertas reales con filtros por estado.	Alta
HU-06	Como usuario quiero eliminar una oferta que ya no quiero publicar.	El sistema elimina la oferta con confirmación previa.	Alta
HU-07	Como usuario quiero explorar las ofertas de otros usuarios.	La página muestra todas las publicaciones activas con categoría y ciudad.	Media
HU-08	Como usuario quiero cerrar sesión de forma segura.	El sistema destruye la sesión PHP y redirige al login.	Alta
HU-09	Como usuario móvil quiero iniciar sesión desde mi celular.	LoginScreen valida credenciales y guarda sesión con AsyncStorage.	Alta
HU-10	Como usuario móvil quiero ver ofertas en lista para explorar rápidamente.	HomeScreen carga ofertas con FlatList virtualizada y buscador.	Alta
HU-11	Como usuario quiero ver el estado de mis trueques pendientes.	TruequesScreen muestra trueques agrupados por estado.	Alta
HU-12	Como usuario quiero chatear para coordinar el intercambio.	ChatScreen permite enviar y recibir mensajes en tiempo real.	Media
HU-13	Como usuario quiero ver y editar mi perfil.	ProfileScreen muestra datos y permite editarlos.	Media
HU-14	Como administrador quiero gestionar las ofertas del sistema.	El módulo de edición permite actualizar y eliminar cualquier oferta.	Baja

7. Requisitos Funcionales (RF)

Describen QUÉ debe hacer el sistema.

ID	Requisito Funcional	Módulo
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con cifrado bcrypt.	Autenticación
RF-02	El sistema debe autenticar usuarios mediante correo y contraseña con sesión PHP.	Autenticación
RF-03	El sistema debe mostrar un dashboard con estadísticas reales del usuario.	Dashboard
RF-04	El sistema debe permitir crear ofertas con título, descripción, categoría, ciudad y valor.	Ofertas
RF-05	El sistema debe listar ofertas del usuario con filtros por estado.	Ofertas
RF-06	El sistema debe permitir eliminar ofertas propias con confirmación.	Ofertas
RF-07	El sistema debe mostrar todas las ofertas activas de la plataforma.	Explorar
RF-08	El sistema debe permitir cerrar sesión destruyendo todos los datos de sesión.	Autenticación
RF-09	La app móvil debe iniciar sesión y mantener la sesión con AsyncStorage.	App Móvil
RF-10	La app móvil debe mostrar ofertas en lista virtualizada con búsqueda en tiempo real.	App Móvil
RF-11	La app móvil debe mostrar trueques agrupados por estado.	App Móvil
RF-12	La app móvil debe permitir mensajería entre usuarios con trueque activo.	App Móvil
RF-13	El sistema debe permitir ver y editar el perfil del usuario.	Perfil
RF-14	El sistema debe registrar todas las operaciones en la base de datos MariaDB.	Base de Datos

8. Requisitos No Funcionales (RNF)

Describen CÓMO debe funcionar el sistema.

ID	Requisito No Funcional	Categoría
RNF-01	Las contraseñas se cifran con bcrypt usando password_hash(). Nunca en texto plano.	Seguridad
RNF-02	Todas las entradas se sanean con mysqli_real_escape_string() antes de las consultas SQL.	Seguridad
RNF-03	Se verifica la sesión PHP activa al inicio de cada página protegida.	Seguridad
RNF-04	Las eliminaciones verifican que el registro pertenece al usuario logueado.	Seguridad
RNF-05	El sistema cumple con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos de Colombia.	Legal
RNF-06	El dashboard carga datos en menos de 2 segundos con conexión local a MariaDB.	Rendimiento
RNF-07	La FlatList implementa virtualización para soportar más de 500 ofertas.	Rendimiento
RNF-08	La interfaz web es responsiva desde 320px hasta 1920px de ancho.	Usabilidad
RNF-09	Todos los archivos PHP tienen comentarios explicativos en cada bloque.	Mantenibilidad
RNF-10	Nomenclatura consistente: variables en snake_case, funciones en camelCase.	Estándares
RNF-11	Todo el código está versionado en GitHub con commits semánticos feat/fix/docs.	Versionamiento
RNF-12	La base de datos está normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN).	Base de Datos
RNF-13	Se usa método POST para el envío de datos sensibles del usuario.	Seguridad
RNF-14	La app móvil funciona en Android 8.0 (API 26) o superior.	Compatibilidad

9. Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor	Pre-condición	Post-condición
CU-01	Registrarse	Usuario	No tener cuenta previa.	Cuenta creada, usuario en login.
CU-02	Iniciar Sesión	Usuario	Tener cuenta activa.	Sesión creada, usuario en dashboard.
CU-03	Ver Dashboard	Usuario	Estar logueado.	Estadísticas reales visibles.
CU-04	Publicar Oferta	Usuario	Estar logueado.	Oferta guardada en la base de datos.
CU-05	Ver Mis Ofertas	Usuario	Estar logueado.	Lista de ofertas propias visible.
CU-06	Eliminar Oferta	Usuario	Ser dueño de la oferta.	Oferta eliminada con CASCADE.
CU-07	Explorar Ofertas	Usuario / Visitante	Ninguna.	Lista de ofertas activas visible.
CU-08	Cerrar Sesión	Usuario	Tener sesión activa.	Sesión destruida, usuario en login.
CU-09	Gestionar Oferta	Administrador	Tener rol administrador.	Oferta actualizada o eliminada.
CU-10	Ver Trueques	Usuario	Estar logueado.	Trueques agrupados por estado.
CU-11	Aceptar Trueque	Usuario	Tener trueque pendiente.	Trueque en estado aceptado.
CU-12	Chatear	Usuario	Tener trueque aceptado.	Mensajes visibles para ambos.
CU-13	Ver Perfil	Usuario	Estar logueado.	Datos del perfil actualizados.
CU-14	Calificar Trueque	Usuario	Trueque intercambiado.	Evaluación guardada y reputación actualizada.

10. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa las 10 entidades del sistema con sus atributos y relaciones. A continuación se muestra el Modelo Entidad Relación generado desde MySQL Workbench:

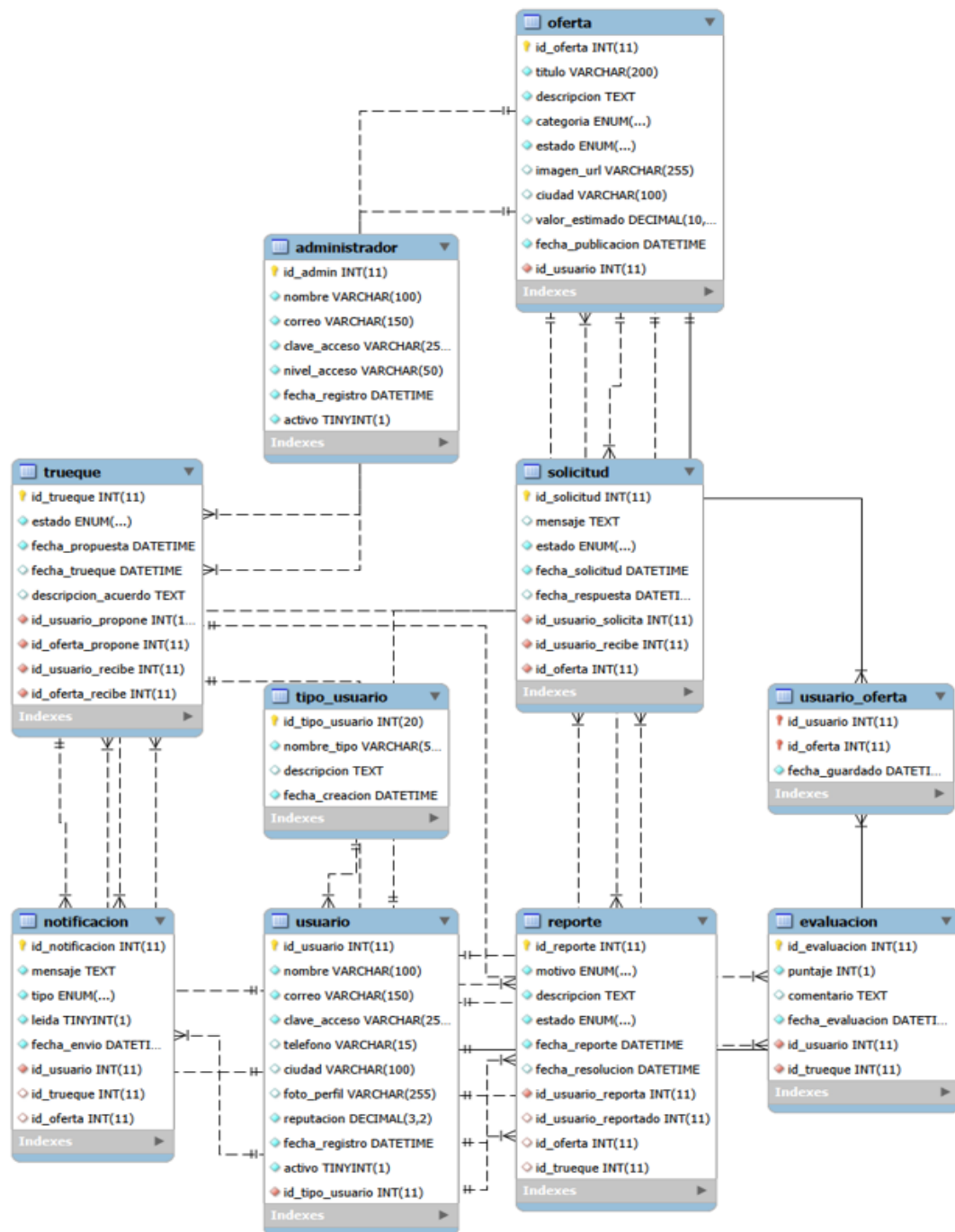


Figura 6. Diagrama de Clases / EER completo de trueque_match_db en MySQL Workbench

Clase	Atributos Principales	Relaciones
tipo_usuario	id_tipo_usuario, nombre_tipo	1 tipo tiene N usuarios
usuario	id_usuario, nombre, correo, clave_acceso (bcrypt), ciudad, reputación	Tiene ofertas, trueques, evaluaciones
administrador	id_admin, nombre, correo, nivel_acceso	Independiente, gestiona el sistema
oferta	id_oferta, titulo, categoria (ENUM), estado (ENUM), valor_estimado, id_usuario FK	Pertenece a usuario, participa en trueques
trueque	id_trueque, estado, 4 FK (2 usuarios + 2 ofertas)	Conecta 2 usuarios y 2 ofertas
evaluacion	id_evaluacion, puntaje (1-5), id_usuario FK, id_trueque FK	Depende de trueque y usuario
solicitud	id_solicitud, mensaje, estado, 2 usuarios FK, id_oferta FK	ON DELETE CASCADE
notificacion	id_notificacion, mensaje, leida, id_usuario FK nullable	ON DELETE SET NULL
reporte	id_reporte, motivo, estado, FK nullable	ON DELETE SET NULL
usuario_oferta	id_usuario PK+FK, id_oferta PK+FK (favoritos N:M)	ON DELETE CASCADE

11. Estándares de Codificación

Estándar	Ejemplo en el Proyecto
snake_case para variables PHP	\$id_usuario, \$valor_estimado, \$nombre_completo
camelCase para funciones JS	cargarMisOfertas(), renderMisOfertas(), confirmarEliminar()
Comentarios en bloque por archivo	/* TRUEQUE MATCH - login.php - Verifica correo y contraseña */
Comentarios en línea	// password_verify() compara la contraseña con el hash guardado
Un archivo = una responsabilidad	guardar_oferta.php solo guarda, eliminar_oferta.php solo elimina
Seguridad en consultas SQL	mysqli_real_escape_string() antes de INSERT o UPDATE
Respuestas JSON en endpoints	["ok" => true, "id" => \$nuevo_id, "mensaje" => "Éxito"]
Tablas SQL en MAYÚSCULAS	SELECT * FROM USUARIO JOIN OFERTA ON...
Commits semánticos Git	feat: guardar_oferta.php CREATE desde dashboard conectado a BD

12. Control de Versiones

Commit	Descripción
Primer compromiso	Estructura inicial HTML/CSS/JS de Trueque Match
feat(backend)	Scripts de conexión, login, registro y edición
feat: tablero dinámico	Dashboard mostrando datos reales de la base de datos
feat: CRUD completo	PHP + MariaDB: conexión, ofertas, agregar, editar
feat: Mis Ofertas dinámico	Datos reales de la BD + fix login redirect a dashboard.php
feat: guardar_oferta.php	CREATE desde dashboard conectado a la base de datos
feat: eliminar_oferta.php	DELETE desde dashboard + CRUD completo funcional
docs: README actualizado	Estructura completa del proyecto documentada
hazaña: SQL completo	Base de datos exportada desde phpMyAdmin

13. Conclusiones

- Trueque Match implementa CRUD completo en PHP con MariaDB cumpliendo los 14 requisitos funcionales definidos.
- Todo el código tiene comentarios explicativos en cada bloque según el estándar del componente formativo.
- El proyecto está versionado en GitHub con 19 commits semánticos que evidencian el progreso incremental.
- Los artefactos del ciclo del software (HU, casos de uso, diagrama EER) fueron la base para cada módulo.
- La arquitectura dual web PHP + móvil React Native permite acceso desde navegadores y Android.
- Las medidas de seguridad (bcrypt, escape SQL, sesiones) protegen los datos conforme a la Ley 1581 de 2012.

14. Referencias Bibliográficas

The PHP Group. (2024). PHP 8.2 Manual. <https://www.php.net/manual/es/>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation.

<https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

Meta Platforms. (2024). React Native Documentation. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>

Mozilla Developer Network. (2024). HTML5 y CSS3 Reference.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web>

OWASP Foundation. (2023). SQL Injection Prevention. <https://cheatsheetseries.owasp.org/>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Protección de datos. Diario Oficial No. 48.587.

López Oviedo, G. J. (2026). Trueque Match [Código fuente]. GitHub.

https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena

SENA. (2026). Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Servicio Nacional de Aprendizaje.